

Épületvillamosság 2 - Digitális oktatás - 2. hét

Anyag- és eszközszükséglet meghatározása, a munka megtervezése

Digitális oktatás • 5 óra • Villamos munka felmérése - alapszerelés

Mit fogsz megtanulni?

A hét végére egy egyszerű épületvillamossági feladatból képes leszel anyagjegyzéket, eszközlístát és alapvető munkatervet készíteni. Megtanulod, hogyan lesz a helyszíni felmérésből olyan dokumentáció, amely alapján a munka előkészíthető, az anyag beszerezhető, a szükséges szerszámok kiválaszthatók és a kivitelezés sorrendje megtervezhető.

1. A felmérés után következik a tervezés

A jó felmérés nem ér véget a méretek és igények rögzítésével. Az összegyűjtött adatokat át kell alakítani kivitelezési információvá. Meg kell határozni, milyen vezetékekre, védőcsövekre vagy csatornákra, szerelvényekre, kötőelemekre és segédanyagokra lesz szükség. Ugyanilyen fontos a szerszámok, mérőműszerek és egyéni védőeszközök előzetes meghatározása.

2. Anyagszükséglet - miből mennyi kell?

Az anyagszükséglet meghatározásakor nem elegendő annyit írni, hogy „vezeték” vagy „kapcsoló”. A tétel legyen egyértelműen azonosítható: típus, keresztmetszet vagy méret, darabszám/hossz és szükség esetén kivitel. A mennyiséget a nyomvonal, a kiállások, a bekötési tartalékok és az ésszerű szerelési ráhagyás figyelembevételével kell meghatározni.

Anyagcsoport	Példák	Mit rögzíts?
Vezeték/kábel	MKh, NYM-J, egyéb rendszerhez illő vezeték	típus, ér, keresztmetszet, hossz
Vezetékvezetés	védőcső, kábelcsatorna, rögzítőelem	méret, hossz, darabszám
Szerelvény	kapcsoló, dugalj, kötődoboz	kivitel, IP, darabszám
Kötés/segédanyag	sorkapocs, vezeték-összekötő, tipli, csavar	típus/méret, mennyiség

3. Ráhagyás: ne taláломra számolj!

A ráhagyás célja nem a pazarlás, hanem a valós szerelési igény figyelembevétele. Kábelnél és vezetéknél számolni kell a bekötésekhez szükséges végekkel, a függőleges és vízszintes szakaszokkal, a dobozokba történő bevezetéssel és a helyszíni eltérésekkel. A ráhagyás mértéke a munkától függ; mindig indokolható, dokumentált becslés legyen.

4. Eszközszükséglet

Az eszközlísta három nagy csoportja: kéziszerszámok, gépi szerszámok, mérő- és ellenőrző eszközök. Ezekhez kapcsolódnak az egyéni védőeszközök. A kiválasztás a munkaműveletből indul ki: más eszköz kell nyomvonal kijelöléshez, falazat fúrásához, vezeték előkészítéshez, szerelvénybekötéshez és ellenőrzéshez.

5. Munkafolyamat megtervezése

A célszerű sorrend általában: 1. dokumentáció és helyszín ellenőrzése; 2. munkaterület előkészítése; 3. nyomvonal kijelölése; 4. tartószerkezetek, dobozok, csövek/csatornák szerelése; 5. vezetékek elhelyezése; 6. kötések és szerelvények; 7. szemrevételezés és szükséges mérések; 8. dokumentálás és átadás. A tényleges sorrendet mindig az adott feladat és a biztonsági követelmények határozzák meg.

6. Digitális anyagjegyzék

Egy egyszerű táblázat is elegendő lehet. Javasolt oszlopok: tételszám, megnevezés, típus/méret, mennyiség, mértékegység, megjegyzés. A digitális forma előnye, hogy könnyen módosítható, összegezhető és később ajánlatkészítéshez vagy beszerzéshez is felhasználható.

7. Mintafeladat

Feladat: egy helyiségben 1 db mennyezeti lámpa, 1 db egypólusú kapcsoló és 2 db földelt dugalj létesítése falon kívüli szereléssel. A felmérés szerint a teljes vezetékezési nyomvonal becsült hossza 18 m. Készíts külön listát a vezeték/kábel, a vezetékvezetési rendszer, a szerelvények, a kötőelemek és a szükséges szerszámok számára. A pontos típusokat csak akkor válaszd ki, ha a hálózati rendszer, terhelés, környezeti feltételek és a vonatkozó követelmények ismertek.

8. Gyakori hibák

- csak a fő anyagok felírása, segédanyagok kihagyása;
- hosszok meghatározása a tényleges nyomvonal helyett légvonalban;
- tartalék és bekötési hossz figyelmen kívül hagyása;
- nem megfelelő IP-védettségű szerelvény választása;
- mérőeszközök és védőeszközök kihagyása;
- a munkafolyamat logikátlan sorrendje.

9. Önellőrzés

1. Miért kell az anyagjegyzékben a típust/méretet is megadni?
2. Mit jelent a szerelési ráhagyás?
3. Milyen fő csoportokra bontanád az eszközlíst?
4. Miért fontos a munkafolyamat sorrendje?
5. Milyen adatokat tartalmazzon egy digitális anyagjegyzék?
6. Miért nem lehet pusztán a helyiség mérete alapján pontos kábelhosszt rendelni?

⚡ IAP heti kihívás

Egy 4 × 5 m-es helyiségben 1 kapcsolót, 1 lámpakiállást és 3 dugaljat kell kialakítani. Készíts legfeljebb 10 tételes előzetes anyag- és eszközlíst. Minden tételnél írd oda, miből származik a mennyiség: darabszám, mért nyomvonal, becslés vagy szerelési tartalék.

Következő hét

A következő digitális héten a felmérés és tervezés dokumentumait tovább pontosítjuk a tananyagegység következő szakmai lépésének megfelelően.